

TRAFFIC_CRASH: Datalab

Fredy Alejandro Villamarín García

Juan Manuel Villabón Núñez

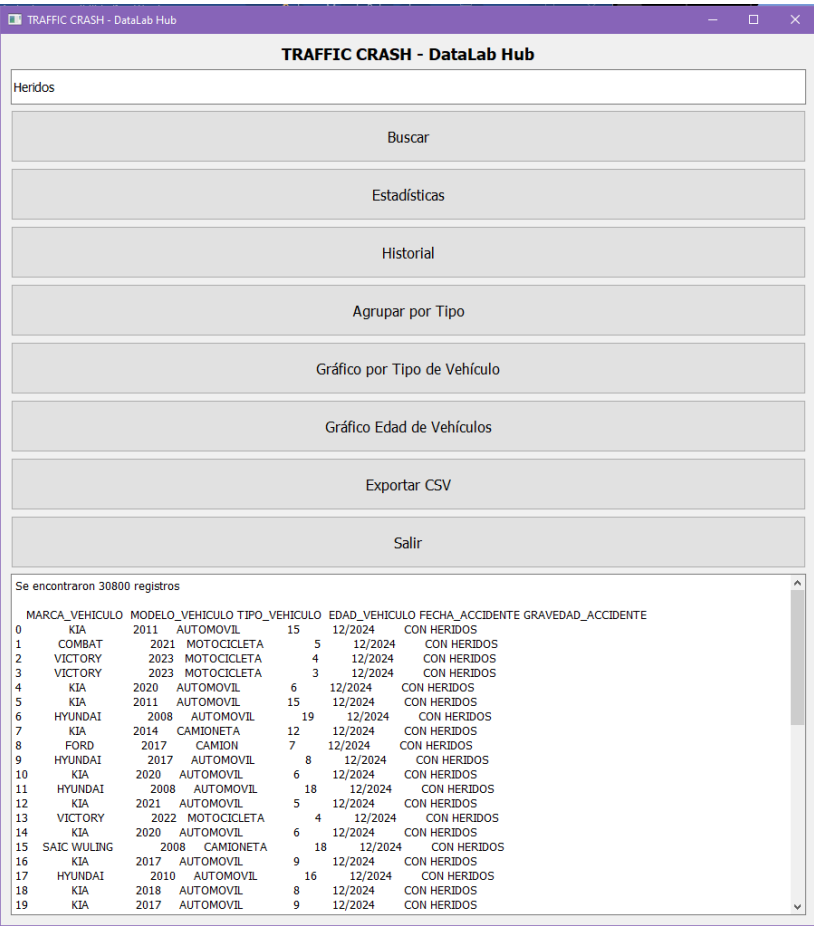
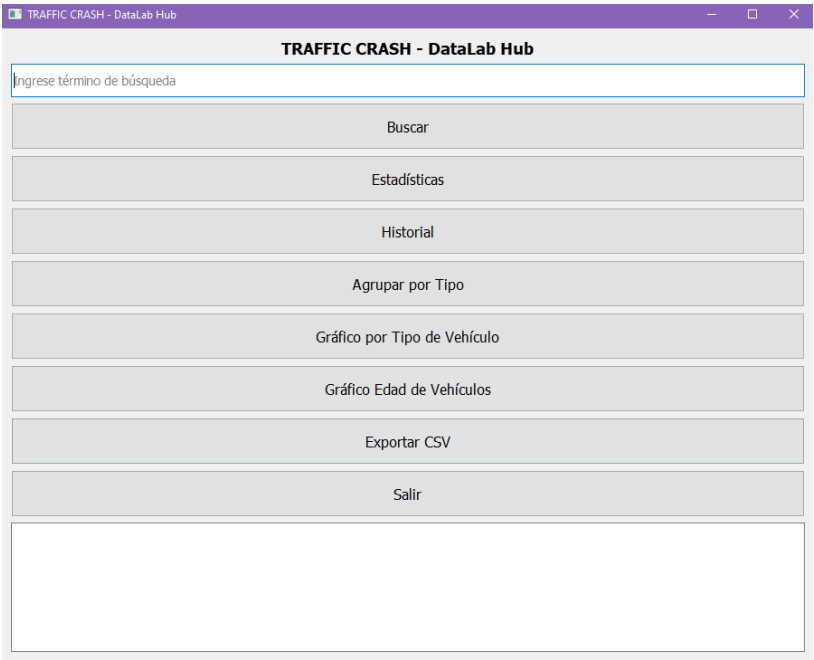
Laura Sofía Muñeton Balcázar

Universidad Nacional de Colombia

Programación de Computadores

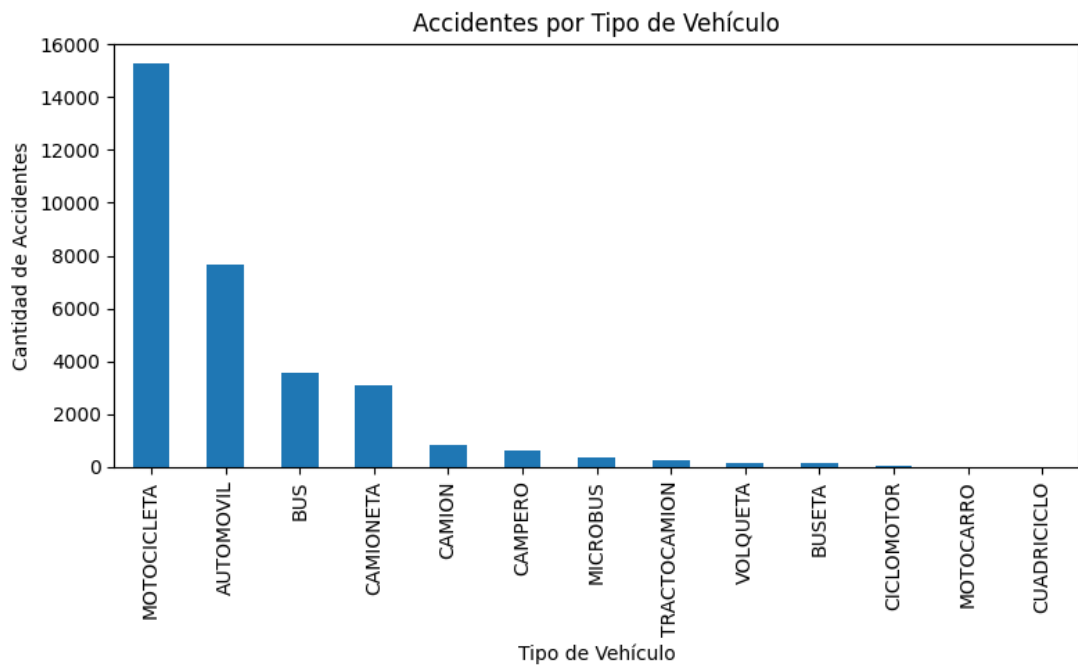
Primer Semestre 2026

Capturas de la Interfaz

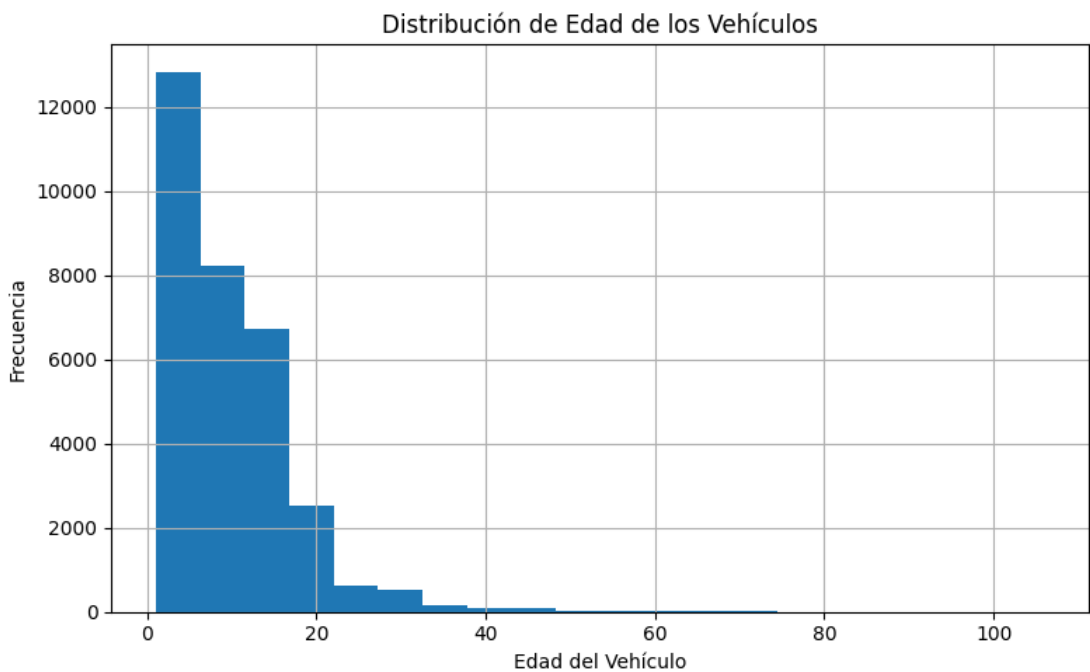


Visualizaciones

Gráfico de accidentes por tipo de vehículo.



Histograma de distribución de edad de los vehículos.



Descripción del Código

main.py: archivo principal que inicia la aplicación.

interfaz.py: contiene la interfaz gráfica desarrollada con PyQt5.

analisis.py: incluye las funciones de búsqueda, estadísticas y agrupación de datos.

archivos.py: administra la lectura, escritura y recuperación de archivos CSV y JSON.

Instrucciones de Ejecución

1. Descargar o clonar el repositorio.
2. Abrir una terminal en la carpeta del proyecto.
3. Instalar las dependencias necesarias:

```
pip install pandas matplotlib pyqt5
```

4. Ejecutar el programa desde la carpeta del proyecto:

```
python main.py
```

5. Utilizar los botones de la interfaz:
 - Buscar registros.
 - Consultar estadísticas.
 - Visualizar el historial.
 - Agrupar por tipo de vehículo.
 - Generar gráficos.
 - Exportar resultados a CSV.
6. Cerrar el programa.